

对中小学人工智能通识课程的三点期待

自教育部办公厅发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》之后，人工智能教育终于开始“课程化”，和“人工智能+教育”形成两个不同的语义，如同信息科技教育和教育信息化一样，前者是课程，后者是支撑技术。前不久，我和浙江大学的吴飞教授针对中小学人工智能教育进行了一次深刻的“对话”。在对话过程中我梳理了自己的思考，对中小学人工智能通识课程提出了三点期待。

期待之一：呈现知识体系，明显区别于信息科技。

人工智能通识教育到底要学什么？教育部办公厅通知中列出的第一条任务就是“构建系统化课程体系”。一般来说，在中小学负责人工智能通识教育和信息科技教学的是同一批教师，但二者的教学内容应该有明显区别。例如，人工智能课程中应该没有传感器、智能家居的内容，因为这些是信息科技的核心内容；编程也不应是人工智能课程的重点，因为编程并非是学习人工智能的必要基础，尤其是在大模型赋能编程之后；就连机器人、机械臂这些硬件也不是人工智能课程的必需装备，只要能实施信息科技教学，就能开展人工智能通识教育。

期待之二：重视深度学习，面向新一代人工智能。

李德毅院士认为，深度学习是新一代人工智能的分界点。现在的人工智能发展基本上是靠神经网络和深度学习推动的。之前的人工智能课程不重视深度学习，不过是缺少面向初学者的学习工具。一些对人工智能不够了解的教育者，下意识认为深度学习门槛太高，中小学生无法学习。实际上，深度学习的出现反而是降低了人工智能门槛。因为“智能”可以通过数据获取，训练模型也不过是流程化的操作。没有结合深度学习的课程，不是真正的人工智能通识教育。

期待之三：能实验能实践，能解决身边的真实问题。

俗话说“百闻不如一见，百见不如一干”。人工智能通识教育不能仅仅停留在介绍原理层面。即使把原理讲得再通俗，也不如让学生去训练一个简单的模型，真实体验“智能是如何得到的”。人工智能通识课程中不仅有体验，还要有一系列的实验活动，如训练简单的图像分类模型，研究训练数据和模型表现的关系；开发一个自动作诗机程序，研究一下分词器、token和词向量；搭建一个智能体，研究一下工作流。这些实验是真实的，知识是能迁移的。只要更换一下数据集，结合推理硬件，就能解决身边的真实问题。

（本刊特约撰稿人 谢作如 浙江省温州科技高级中学）